

Trabalho Computacional 1

Atenção:

Este trabalho vale **10 pontos** deverá entregue e apresentado no dia 27/08.

NÃO SERÁ ACEITO TRABALHO APÓS ESTA DATA.

Segue abaixo o roteiro para a confecção do trabalho:

- O trabalho deverá conter no máximo 10 páginas com:
 - Título
 - Resumo
 - Problema
 - Metodologia
 - Resultados e Discussões
 - Referências bibliográficas
- Deverá seguir a seguinte formatação:
 - formato da página: A4
 - fonte: Times New Roman
 - tamanho da fonte: 12 pt
 - espaço entre linhas: 1,5
 - margens: 2 cm (direita e esquerda); 2 cm (superior); 1,5 cm (inferior)
- Deverá ser escrito em ambiente matemático utilizando: Latex ou Word.
- Só será aceito aquivo final em PDF.
- Cada aluno terá 10 minutos no máximo para a apresentação, poderá ser feita em ambiente matemático como Beamer (Latex) ou PowerPoint ou PDF.

Não esquecer de colocar nome completo junto com a matrícula.

1. Considere a matriz aleatória $A \in \mathbb{R}^{8 \times 16}$ gerada por

```
import numpy as np
A = np.random.choice([-1, 0, 1], size=(8,16))
```

- Calcule as normas $\|A\|_1$, $\|A\|_2$, $\|A\|_\infty$ e $\|A\|_F$.
- Existe uma relação entre os valores singulares de A com norma $\|A\|_2$? Justifique sua resposta.
- Determine a decomposição em valores singulares, $A = U\Sigma V^T$, e apresente as matrizes U , Σ e V .
- Seja $A_{reconstruda}$ do item anterior. Calcule $\|A - A_{reconstruda}\|_F$ e compare $\|A - A_{reconstruda}\|_2$.
- Agora, use aproximação do posto k , $A_k = U_k \Sigma_k V_k^T$ calcule as normas $\|A - A_k\|_F$ e $\|A - A_k\|_2$, explique a diferença entre as duas normas.

2. Considere o seguinte código em Python, que gera uma imagem associada ao número de matrícula do aluno.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# numero de matricula do aluno
matricula = 000001 #insira o seu numero

# usar matricula
np.random.seed(matricula)

n = 200
x = np.linspace(0, 2*np.pi, n)
y = np.linspace(0, 2*np.pi, n)

X, Y = np.meshgrid(x, y)

# gerar imagem matematica dependente da matricula
a = np.random.randint(1, 6)
b = np.random.randint(1, 6)

A = np.sin(a*X) + np.cos(b*Y)

plt.imshow(A, cmap='gray')
plt.title("Imagem gerada pela matricula")
plt.axis('off')
plt.show()
```

A matriz $A \in \mathbb{R}^{200 \times 200}$ pode ser interpretada como uma imagem em escala de cinza, cujos padrões dependem do número de matrícula do aluno.

-
- a) Use a decomposição em valores singulares, $A = U\Sigma V^T$, e construa um gráfico de valores singulares (índice $\times \sigma_i$). Qual é a relação dos valores singulares e a complexidade da imagem? Justifique sua resposta.
- b) Use aproximação do posto k , $A_k = U_k \Sigma_k V_k^T$ calcule a norma $\|A - A_k\|_F$
- c) Construa um gráfico de $k \times \|A - A_k\|_F$, para os valores de k escolhidos. Qual valor de k já produz uma aproximação visualmente satisfatória?

Apresente todos resultados com 6 algarismos significativos.